

微分積分学①

微分積分学①		開講区分	S 2
授業の目標・概要		代数学，幾何学とともに，数学の根幹をなす解析学について，その基本的な考え方や方法を学ぶ．力学における運動方程式などに代表されるように，自然界の多くの現象が，微分積分学を用いて記述される．微分積分学は，あらゆる科学技術の基礎となっている．微分積分学は 17 世紀末に，ニュートンやライプニッツらによって創成された．ニュートンは量の変化の記述に注目し，速度，加速度などの物理量を表現するために微分の概念を導入した．「微分積分学の基本定理」により，区分求積法によって定義される積分は，微分の逆操作であることが，明確に認識されるようになった． 微分積分学では，極限をとること，無限和をとることなどの操作が重要な役割を果たす．このような微分積分学の基礎となる極限の厳密な定義は，19 世紀後半から整えられていった．この授業では，「数理科学基礎」で学んだ極限の扱いに基づき，微分積分学の基礎と応用を学ぶ．具体的な項目は以下の通りである． S2 タームの「微分積分学①」で項目 1,2 を扱い，A セメスターの「微分積分学②」で項目 3～6 を扱うことを目安とするが，担当教員によって，順序や内容に一部変更が加えられる場合がある． 1. 一変数関数の微分 (微分的基本性質，テーラーの定理，テーラー展開) 2. 多変数関数の微分 (偏微分と全微分，合成関数の微分の連鎖律) 3. 多変数関数の微分 (続き) (高階偏微分，多変数のテーラーの定理とその応用) 4. 一変数関数の積分 (区分求積法，微分積分学の基本定理) 5. 多変数関数の積分 (多重積分と累次積分，多重積分の変数変換公式) 6. 無限級数と広義積分 (関数列の収束，広義積分) 実数の連続性に基づく微分積分学の基礎の厳密な展開は，2 年次 S セメスターの総合科目「解析学基礎」で学ぶことができる．将来，本格的に数学を使う分野に進学しようという場合は「解析学基礎」によって微分積分学の理論的基礎を修得することをすすめる．なお，「解析学基礎」は 1 年次 S セメスターでも履修することができる．また，2 年次 S セメスターの総合科目として，「微分積分学」の直接的な続きにあたる「微分積分学続論」，および「微分積分学」で学んだ事項の応用にあたる「常微分方程式」，「ベクトル解析」が開講される．	
成績評価方法 教科書		主として定期試験によるが，担当教員によって小テストやレポートを含めて評価する場合がある． 授業中に指示をする．／Will specify at class time 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN	
関連ホームページ		https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/sugaku/calculus.html	
※講義の詳細・受講する		クラスについては，UTAS を参照すること	
時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
40002	月 2	大島 芳樹	1 年 理二三(1-7)
40003	月 2	松井 千尋	1 年 理二三(8-10)
40004	月 2	佐々田 槇子	1 年 理二三(11-13)
40005	月 2	土屋 卓也	1 年 理二三(14-16)
40006	月 2	戸松 玲治	1 年 理二三(17-20)
40007	月 2	逆井 卓也	1 年 理二三(21-24)
40017	月 4	足助 太郎	1 年 理一(20-23)
40018	月 4	高山 茂晴	1 年 理一(24-27)
40019	月 4	河上 龍郎	1 年 理一(28-31)
40020	月 4	高津 飛鳥	1 年 理一(32-35)
40021	月 4	桐木 紳	1 年 理一(36-39)
40059	火 4	松田 茂樹	1 年 理一(1-3,6,19)
40060	火 4	林 修平	1 年 理一(4-5,9,14)
40061	火 4	斉藤 義久	1 年 理一(7-8,10,18)
40062	火 4	大場 清	1 年 理一(11-13)
40063	火 4	辻 雄	1 年 理一(15-17)